

# **Dokumentacja projektu – System wypożyczalni sprzętu ISport**

Autorzy: Borodziuk, Rzemiński, Szlachetka

## **1. Opis projektu**

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie wypożyczalnią sprzętu. System składa się z dwóch części:

- aplikacji dla klientów umożliwiającej przeglądanie oferty, składanie rezerwacji oraz zarządzanie własnymi wypożyczeniami
- panelu pracowniczego umożliwiającego zarządzanie sprzętem, klientami, rezerwacjami oraz wypożyczeniami

Projekt został wykonany zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz scenariuszami akceptacyjnymi określonymi podczas analizy systemu.

## **2. Zastosowane technologie**

### **Backend**

- Java
- Programowanie obiektowe

### **Testowanie**

- JUnit
- Testy jednostkowe dla najważniejszych funkcji systemu

### **Frontend**

- Makiety interfejsu użytkownika (Mockups)
- Projekt ekranów dla aplikacji klienta oraz panelu pracownika

### **3. Funkcjonalności dla klientów**

System umożliwia klientom:

- rejestrację i logowanie do systemu
- przeglądanie dostępnego sprzętu
- sprawdzanie dostępności sprzętu w wybranym terminie
- wybór dat wypożyczenia i zwrotu
- podgląd kosztów wypożyczenia przed zatwierdzeniem rezerwacji
- korzystanie z przyznanych rabatów
- przeglądanie historii własnych wypożyczeń
- anulowanie rezerwacji

### **4. Funkcjonalności dla pracowników**

Panel pracowniczy pozwala na:

- zarządzanie klientami
- przeglądanie aktywnych i archiwalnych wypożyczeń
- obsługę zwrotów sprzętu
- dodawanie, edytowanie i usuwanie sprzętu
- zarządzanie rezerwacjami i zmianą ich statusów
- generowanie cennika usług
- przyznawanie rabatów stałym klientom
- komunikację z klientami poprzez wiadomości e-mail

### **5. Przebieg pracy**

14 kwietnia ukończono zadania:

- Opracowanie ogólnej wizji tematu projektu
- Zebranie wymagań użytkownika
- Opisanie wymagań w postaci historyjek użytkownika (User Stories)
- Podział zadań na epiki (Epics)

6 maja ukończono zadania:

- Rozwinięcie części historyjek w kryteria akceptacji (Acceptance Criteria)
- Opracowanie kompletnych kryteriów akceptacji
- Przygotowanie scenariuszy testowych w formacie GWT (Given-When-Then)
- Projekt flow użytkownika (diagram aktywności)

20 maja ukończono zadania:

- Wizualizacja interfejsu: interaktywny prototyp Low-Fi (szkice/lo-fi wireframes)

27 maja ukończono zadania:

- Przeprowadzenie badań interfejsu z użytkownikami
- Finalizacja prototypu UI (High-Fi / wersja końcowa)
- Zaprojektowanie architektury systemu

21 czerwca ukończono zadania:

- Implementacja backendu
- Napisanie testów jednostkowych
- Przygotowanie prezentacji końcowej projektu
- Skompletowanie pełnej dokumentacji ze wszystkich etapów
- Implementacja encji: Przygotowanie klas modelowych
- Logika biznesowa w Service
- Implementacja KlientService
- Implementacja SprzetService
- Implementacja RezerwacjaService
- Testy dla KlientService
- Testy dla SprzetService
- Testy dla RezerwacjaService

## **6. Testowanie**

W celu zapewnienia poprawności działania systemu przygotowano testy jednostkowe z wykorzystaniem biblioteki JUnit. Testy pokryły się z poniższymi historiami:

- HS-06 – dodawanie sprzętu
- HS-07 – usuwanie sprzętu
- HS-08 – edytowanie sprzętu
- HS-09 – cennik
- HS-12 – rejestracja klienta
- HS-13 – logowanie
- HS-16 – przeglądanie dostępnego sprzętu
- HS-17 – wybór dat wypożyczenia i zwrotu
- HS-18 – sprawdzanie dostępności sprzętu w konkretnych dniach
- HS-19 – anulowanie rezerwacji przez klienta

## **6. Podsumowanie**

Zrealizowany system spełnia wymagania postawione na etapie analizy oraz umożliwia kompleksową obsługę wypożyczalni sprzętu. Projekt pozwolił na praktyczne wykorzystanie języka Java, zasad programowania obiektowego, tworzenia dokumentacji projektowej oraz testowania aplikacji przy użyciu JUnit.